الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مؤسسة التربية و التعليم الخاصة
أوبينياتر
ابتدائي
متوسط
ثانوي
اقامة
رقم الهاتف: 0550 47 22 38 / 023 71 94 63 فاكس: 023 71 54 67 Email: [illegible]

المستوى: الثانية علوم تجريبية **ماي 2021**

فرض في مادة الفيزياء

المدة : 45 د

الاسم: اللقب: القسم:

التمرين الأول

1 – أ : وازن في الوسط الحمضي المعادلات الكيميائية النصفية التالية:

$$ClO^-|\,Cl^- \ \ ,ClO_3^-|ClO^-, MnO_4^-|MnO_2$$

ب : إحدى الافراد الكيميائية السابقة يتميز بخاصية معينة.

- *ماهي هذه الخاصية وماذا تعني؟*
- *حدد هذا الفرد الكيميائي المعني؟*

الجواب:

التمرين الثاني

I. *نحضر محلولا (S) لحمض كلور الهيدروجين بإذابة حجم معين من غاز كلور الهيدروجين $HCl_{(g)}$ في الماء.*

- اكتب معادلة ذوبان غاز HCl في الماء المقطر.

II. *نقيس الناقلية النوعية لهذا المحلول فنجدها $\sigma = 63.8\ ms/m$.*

1- استنتج العلاقة التي تربط بين الناقلية النوعية و $[H_3O^+]$ والناقلية النوعية المولية الشاردية لشوارد المحلول.

2- احسب تركيز المحلول (S) .

3- ما هو حجم الغاز V اللازم إذابته في $V_{H_2O} = 5l$ من الماء المقطر حتى نحصل على المحلول (S) ؟

III. *نمزج بين المحلول (S) ومحلول اخر لهيدروكسيد المغنيزيوم $(Mg^{2+} + 2OH^-)$ حجمه $V_2 = 10ml$ وتركيزه $C_2 = 10^{-3}\ mol/l$.*

1- انجز جدول التقدم للتفاعل السابق.

2- استنتج حجم التكافؤ.

$V_M = 22.4l$
$\lambda_{H_3O^+} = 35\ 10^{-3}\ S.I$
$\lambda_{Cl^-} = 7.63\ 10^{-3}\ S.I$